

# Manual del programador

## Contenido

|       |                                                                      |    |
|-------|----------------------------------------------------------------------|----|
| 1     | Estrategia de Solución y Arquitectura Técnica.....                   | 2  |
| 1.1   | Arquitectura General del Sistema .....                               | 2  |
| 1.2   | Patrón Arquitectónico del Backend: Arquitectura en N-Capas .....     | 3  |
| 1.2.2 | Inyección de Dependencias y Modularidad (Extension Methods) .....    | 5  |
| 1.3   | Mapecto y Flujo de las APIs RESTful.....                             | 6  |
| 1.3.1 | APIs del Modo Cliente (Sin Cuenta / Invitado).....                   | 6  |
| 1.3.2 | APIs del Modo Administrador (Autenticación JWT Requerida).....       | 8  |
| 1.4.  | Modelado de Datos .....                                              | 9  |
| 1.4.1 | Diagrama Entidad-Relación .....                                      | 10 |
| 1.4.2 | Diagrama de base de datos .....                                      | 10 |
| 1.4.3 | Diccionario de base de datos .....                                   | 11 |
| 1.4.4 | Estructura en ChocolatesSV.Entities (Models y DTOs) .....            | 23 |
| 1.4.5 | Mapecto de Objetos con AutoMapper(ChocolatesSV.BL.Profiles) .....    | 23 |
| 1.4.6 | Persistencia con Micro-ORM Dapper (ChocolatesSV.DAL) .....           | 23 |
| 1.5.  | Diagramas UML de Comportamiento y Estructura .....                   | 24 |
| 1.5.1 | Diagrama de Casos de Uso (Cliente vs Administrador) .....            | 24 |
| 1.5.2 | Diagramas de Secuencia clave Proceso de Checkout / Compra .....      | 24 |
|       | 25                                                                   |    |
| 1.5.3 | Diagrama de secuencia para el mantenimiento del catálogo .....       | 25 |
| 1.5.4 | Diagrama de secuencia para rastreo de pedido de cliente (Invitado) . | 25 |
| 1.5.5 | Diagrama de Clases del Dominio.....                                  | 25 |
| 1.6.  | Estrategia de Seguridad y Validaciones .....                         | 26 |
| 2.    | Stack Tecnológico y Herramientas .....                               | 27 |
| 3.    | Licenciamiento .....                                                 | 28 |

# 1 Estrategia de Solución y Arquitectura Técnica

## 1.1 Arquitectura General del Sistema

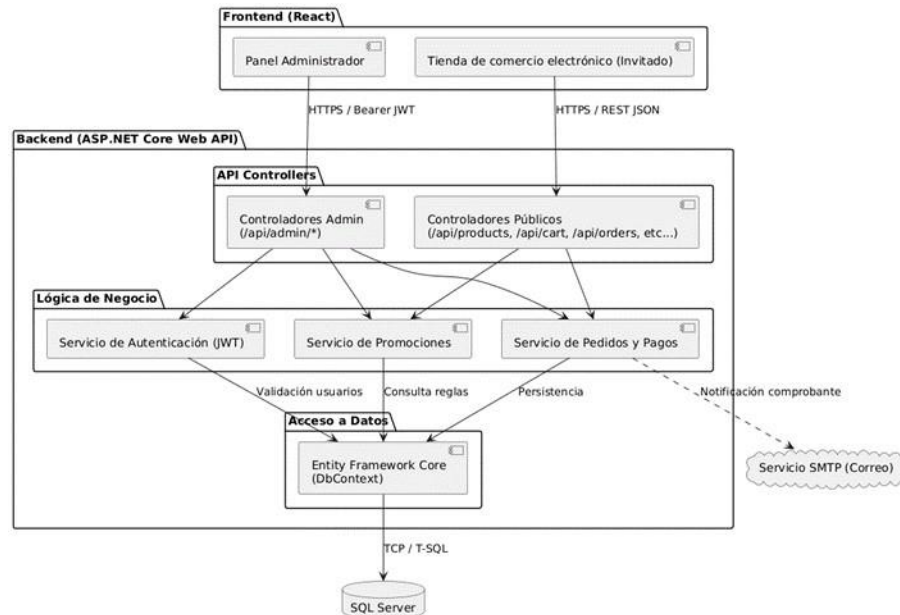
El ecosistema digital de Chocolates SV se fundamenta en una Arquitectura Cliente-Servidor desacoplada basada en APIs RESTful. Se diseñaron dos aplicaciones independientes de una sola página (*Single Page Applications - SPA*) desarrolladas en React, las cuales consumen un backend unificado desarrollado en ASP.NET Core Web API (.NET 10) conectado a una base de datos relacional en Microsoft SQL Server:

**1. Frontend Página de Comercio Electrónico (Modo Cliente / Invitado):** Aplicación pública orientada al consumidor final. Opera bajo un modelo sin autenticación previa, interactuando con los endpoints públicos de la API (/api/products/\*, /api/promotions/\*, /api/cart/\*, /api/checkout/\*, /api/orders/\*, /api/content/\*) mediante peticiones asíncronas vía HTTPS.

**2. Frontend Panel de Administración (Modo Administrador):** Aplicación de uso interno para el personal del emprendimiento. Requiere autenticación basada en tokens de seguridad (*JSON Web Tokens - JWT*) y consume exclusivamente la familia de endpoints administrativos (/api/admin/\*).

**3. Backend Centralizado (ASP.NET Core Web API):** Orquesta las reglas de negocio, procesa la simulación de pagos, calcula los descuentos por cupón/oferta, ejecuta la persistencia mediante Entity Framework Core y despacha notificaciones automáticas por correo electrónico.

## Diagrama de componentes de plataforma de comercio electrónico y panel de administración para Chocolates SV



### 1.2 Patrón Arquitectónico del Backend: Arquitectura en N-Capas

Para el desarrollo del backend centralizado en ASP.NET Core Web API, se adoptó el modelo de Arquitectura en N-Capas. Este modelo organiza el software en múltiples proyectos de biblioteca de clases (*Class Libraries*) con responsabilidades delimitadas y bajo acoplamiento, comunicándose secuencialmente mediante interfaces y contratos formales.

#### 1. ChocolatesSV.API (Capa de Presentación / UI Web API)

- **Responsabilidad:** Exponer los endpoints RESTful para ambos frontends (Tienda de comercio electrónico y Panel administrativo), recibir las solicitudes HTTP, aplicar validaciones de entrada, gestionar los códigos de estado HTTP (200 OK, 201 Created, 400 BadRequest, 404 NotFound) y registrar los servicios en el contenedor de dependencias (Program.cs).

- **Especificación y Exploración con Scalar:** Se implementó la suite **Scalar** (Scalar.AspNetCore y Microsoft.AspNetCore.OpenApi) como reemplazo estándar de Swagger en .NET para generar la especificación OpenAPI y proporcionar una interfaz interactiva de pruebas en tiempo de desarrollo (/scalar/).

## 2. ChocolatesSV.BL (Capa de Lógica de Negocio / Business Logic)

- **Responsabilidad:** Implementar la lógica empresarial, cálculo de totales, validación de reglas de promociones y cupones, y orquestar el flujo entre los controladores y la capa de datos.
- **Uso de AutoMapper:** Para evitar la exposición directa de la estructura interna de la base de datos y proteger la integridad del dominio, se implementa **AutoMapper** mediante perfiles (Profile), automatizando la transformación bidireccional entre los modelos de base de datos (Models) y los objetos de transferencia de datos (DTOs).

## 3. ChocolatesSV.DAL (Capa de Acceso a Datos / Data Access Layer)

- **Responsabilidad:** Gestionar la comunicación con Microsoft SQL Server mediante conexiones seguras y transacciones.
- **Uso de Dapper (Micro-ORM):** Se seleccionó **Dapper** junto con Microsoft.Data.SqlClient por su alto rendimiento, mínima sobrecarga y capacidad de ejecutar sentencias SQL nativas parametrizadas (QueryAsync<T>, QueryFirstOrDefaultAsync<T>, ExecuteAsync, ExecuteScalarAsync), previniendo vulnerabilidades de inyección SQL.
- **Patrón Repositorio Base (IDatabaseRepository):** Centraliza la apertura de conexiones asíncronas, el registro de errores en consola (*Logging*) y la gestión de transacciones atómicas (BeginTransactionAsync).

#### 4. ChocolatesSV.Entities (Entidades de Negocio y Contratos)

- **Carpeta Models:** Clases POCO con decoradores de clave primaria ([Key]) que representan las tablas físicas del esquema relacional (Productos, Categorías, Pedidos, DetallesPedido, Promociones, Usuarios).
- **Carpeta DTO (Data Transfer Objects):** Clases optimizadas para la transferencia de datos hacia los frontends, incorporando reglas de validación semántica con *DataAnnotations* ([Required],

[StringLength], [Range]).

#### 5. ChocolatesSV.Common (Componentes Transversales)

- **Responsabilidad:** Contener clases de configuración compartida entre todas las capas, destacando AppSettings, la cual enlaza la cadena de conexión (ConnectionString) tipada desde appsettings.json mediante el patrón IOptions<AppSettings>.

##### 1.2.2 Inyección de Dependencias y Modularidad (Extension Methods)

Para mantener una arquitectura limpia y respetar el principio de Inversión de Dependencias (DIP), cada capa gestiona su propio registro de servicios mediante clases estáticas de extensión (ServiceCollectionExtensions):

- **En DAL (AddRepositoryConnector):** Registra con ciclo de vida transitorio (AddTransient) el repositorio base IDatabaseRepository y los repositorios específicos (IProductoRepository, IPedidoRepository, IPromocionRepository, etc.)
- **En BL (AddServiceConnector):** Registra los perfiles de AutoMapper (AddAutoMapper) y los servicios de dominio (IProductoService, IPedidoService, etc.).
- **En API (Program.cs):** Consume ambos conectores de forma concisa antes de la construcción de la aplicación web (builder.Build()).

### 1.3 Mapeo y Flujo de las APIs RESTful

El backend organiza sus servicios en dos grupos funcionales:

#### 1.3.1 APIs del Modo Cliente (Sin Cuenta / Invitado)

| Endpoint                       | Verbo HTTP | Descripción y Regla de negocio                                                        |
|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| /api/products/featured         | GET        | Recupera chocolates marcados con flag destacado para el carrusel inicial.             |
| /api/products                  | GET        | Lista productos activos con soporte para filtrado por categoría y paginación.         |
| /api/products/{id}             | GET        | Retorna el detalle completo de un chocolate específico.                               |
| /api/promotions/active         | GET        | Obtiene promociones de temporada y combos vigentes.                                   |
| /api/promotions/validatecoupon | POST       | Valida código de cupón contra fecha de expiración y estado de activación.             |
| /api/cart/calculate            | POST       | Recibe el arreglo de ítems del carrito y calcula subtotales, descuentos y total neto. |

|                               |      |                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| /api/checkout/simulatepayment | POST | Valida la estructura de la tarjeta ficticia y genera una respuesta simulada con token de autorización                                            |
| /api/orders                   | POST | Registra el pedido en base de datos, reduce existencias de inventario, genera el código correlativo de orden y dispara el correo de confirmación |
| /api/orders/tracking          | POST | Valida número de pedido y correo electrónico para exponer el estado actual del despacho sin requerir login.                                      |
| /api/content/about            | GET  | Provee la información institucional de Chocolates SV.                                                                                            |
| /api/content/faq              | GET  | Entrega el listado parametrizado de preguntas frecuentes.                                                                                        |

### 1.3.2 APIs del Modo Administrador (Autenticación JWT Requerida)

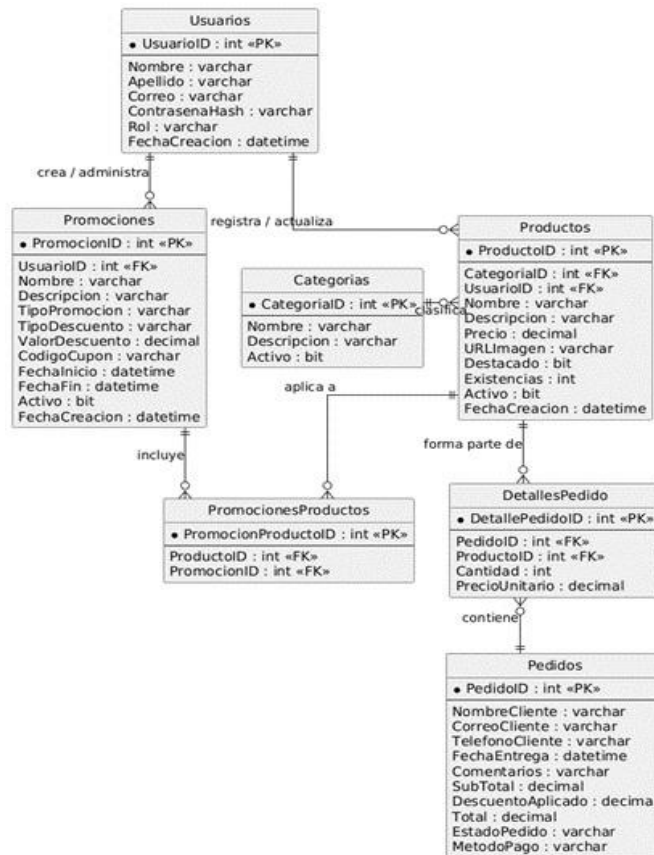
| Endpoint                   | Verbo HTTP | Descripción y Regla de negocio                                                          |
|----------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| /api/admin/auth/login      | POST       | Verifica credenciales administrativas y emite el token JWT con expiración configurable. |
| /api/admin/products        | POST       | Registra un nuevo chocolate en el catálogo                                              |
| /api/admin/products/{id}   | PUT        | Actualiza la información técnica,                                                       |
|                            |            | precios y existencias de un chocolate.                                                  |
| /api/admin/products/{id}   | DELETE     | Ejecuta el borrado lógico/desactivación del producto.                                   |
| /api/admin/promotions      | POST       | Configura una nueva oferta, combo o cupón con rango de fechas.                          |
| /api/admin/promotions/{id} | PUT        | Modifica parámetros o suspende una promoción existente                                  |
| /api/admin/promotions/{id} | DELETE     | Elimina la promoción del registro.                                                      |

|                                  |       |                                                                                            |
|----------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| /api/admin/orders                | GET   | Lista todos los pedidos con soporte de filtros por rango de fechas y estado de entrega     |
| /api/admin/orders/{id}           | GET   | Muestra el desglose detallado de la orden, datos de entrega y comprobante.                 |
| /api/admin/orders/{id}/status    | PATCH | Actualiza el estado de la orden en el flujo logístico.                                     |
| /api/admin/dashboard/summary     | GET   | Consolida métricas como: ventas diarias, acumulado mensual, ingresos y pedidos pendientes. |
| /api/admin/dashboard/topproducts | GET   | Ejecuta agregaciones SQL para listar los chocolates de mayor rotación.                     |

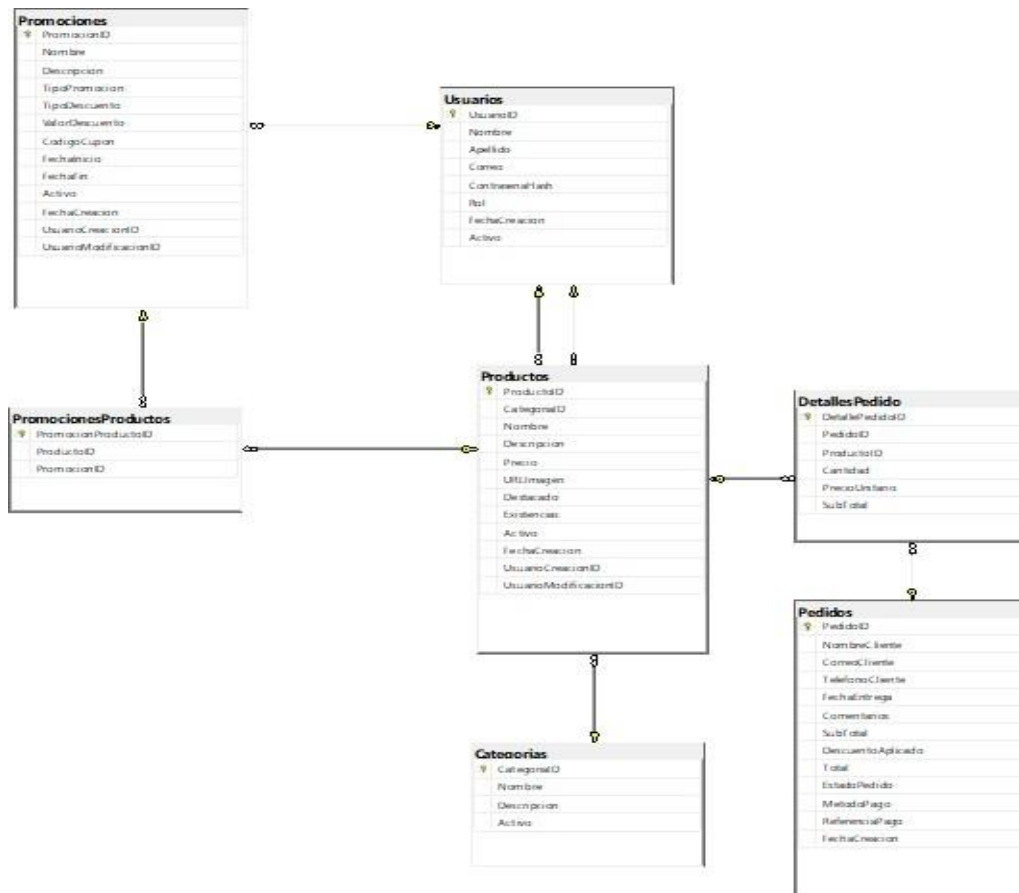
#### 1.4. Modelado de Datos

La persistencia de datos del sistema Chocolates SV se implementa en Microsoft SQL Server mediante un esquema relacional normalizado que soporta el ciclo transaccional de compras, inventario, categorización y promociones.

### 1.4.1 Diagrama Entidad-Relación



### 1.4.2 Diagrama de base de datos



### 1.4.3 Diccionario de base de datos

| Tabla     |              | Usuarios                                                                                                               |      |       |                   |                                                    |
|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------------------|----------------------------------------------------|
| Propósito |              | Almacena exclusivamente las credenciales y perfiles de los administradores a la plataforma del panel de administración |      |       |                   |                                                    |
| Campo     | Tipo de dato | Longitud                                                                                                               | Nulo | Llave | Valor por defecto | Descripción                                        |
| UsuarioID | INT          | 4 bytes                                                                                                                | NO   | PK    | IDENTITY(1,1)     | Identificador único autoincremental del usuario    |
| Nombre    | NVARCHAR     | 100                                                                                                                    | NO   | -     | -                 | Nombre(s) del usuario administrador                |
| Apellido  | NVARCHAR     | 100                                                                                                                    | NO   | -     | -                 | Apellido(s) del usuario administrador              |
|           |              |                                                                                                                        |      |       |                   |                                                    |
| Correo    | NVARCHAR     | 150                                                                                                                    | NO   | UQ    | -                 | Correo electrónico de acceso (único en el sistema) |

|                |          |        |    |   |                 |                                                                        |
|----------------|----------|--------|----|---|-----------------|------------------------------------------------------------------------|
| ContraseñaHash | NVARCHAR | 255    | NO | - | -               | Hash criptográfico de la contraseña                                    |
| Rol            | NVARCHAR | 50     | SÍ | - | 'Administrador' | Nivel de permisos dentro del panel de control                          |
| FechaCreación  | DATETIME | 8bytes | SÍ | - | GETDATE()       | Fecha y hora exacta de registro                                        |
| Activo         | BIT      | 1bit   | SÍ | - | 1               | Estado del usuario dentro de la plataforma<br>(1: Activo, 0: Inactivo) |

| Tabla        |           | Categorias                                                                                             |          |           |                   |                                                       |
|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------------|-------------------------------------------------------|
| Propósito    |           | Catálogo para clasificar y organizar los productos en la tienda en línea y en el panel administrativo. |          |           |                   |                                                       |
| Campo        | Tipo dato | de longitud                                                                                            | Nul<br>o | Llav<br>e | Valor por defecto | Descripción                                           |
| Categoría ID | INT       | 4 bytes                                                                                                | NO       | PK        | IDENTITY(1,1)     | Identificador único auto incremental de la categoría  |
| Nombre       | NVARCHAR  | 100                                                                                                    | NO       | -         | -                 | Nombre descriptivo de la categoría                    |
| Descripción  | NVARCHAR  | 100                                                                                                    | NO       | -         | -                 | Detalle complementario sobre la clasificación.        |
| Activo       | BIT       | 1 bit                                                                                                  | SÍ       | -         | 1                 | Borrado lógico (1: Visible en el catálogo, 0: Oculta) |

| Tabla         |              | Promociones                                                                                                           |        |       |                   |                                                                             |
|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Propósito     |              | Almacena la configuración de campañas promocionales, temporadas, combos y cupones de descuento aplicables al carrito. |        |       |                   |                                                                             |
| Campo         | Tipo de dato | Longitud                                                                                                              | Número | Llave | Valor por defecto | Descripción                                                                 |
| PromocionID   | INT          | 4 bytes                                                                                                               | NO     | PK    | IDENTITY(1,1)     | Identificador único auto incremental de la promoción.                       |
| Nombre        | NVARCHAR     | 100                                                                                                                   | NO     | -     | -                 | Nombre comercial de la oferta o campaña.                                    |
| Descripcion   | NVARCHAR     | 255                                                                                                                   | SÍ     | -     | -                 | Términos o detalles de la promoción.                                        |
| TipoPromocion | NVARCHAR     | 50                                                                                                                    | NO     | -     | -                 | ('Temporada', 'DescuentoCategoría', 'Combo', 'Cupon') (único en el sistema) |
| TipoDescuento | DECIMAL      | (10,2)                                                                                                                | NO     | -     | -                 | ('Porcentaje', 'MontoFijo')                                                 |

|                   |          |         |    |    |           |                                                                      |
|-------------------|----------|---------|----|----|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| ValorDescuento    | NVARCHAR | 50      | SÍ | -  | -         | Porcentaje (\$0.01-100.00\$) o monto en USD a descontar.             |
| CodigoCupon       | NVARCHAR | 50      | SÍ | UQ | -         | Código alfanumérico ingresado por el cliente.                        |
| FechaInicio       | DATETIME | 8 bytes | NO | -  | -         | Fecha y hora en la que inicia la vigencia                            |
| FechaFin          | DATETIME | 8 bytes | NO | -  | -         | Fecha y hora límite de expiración                                    |
| Activo            | BIT      | 1bit    | SÍ | -  | 1         | Estado de la oferta dentro de la plataforma (1: Activo, 0: Inactivo) |
| FechaCreacion     | DATETIME | 8 bytes | SÍ | -  | GETDATE() | Fecha de registro en el sistema.                                     |
| UsuarioCreacionID | INT      | 4 bytes | SÍ | FK | -         | Usuario administrador que registró la oferta                         |

|                       |     |         |    |    |   |                                                                |
|-----------------------|-----|---------|----|----|---|----------------------------------------------------------------|
|                       |     |         |    |    |   | (Usuarios.UsuarioID).                                          |
| UsuarioModificacionID | INT | 4 bytes | SÍ | FK | - | Último administrador que editó la oferta (Usuarios.UsuarioID). |

| Tabla       |              | Productos                                                                                     |        |       |                   |                                                       |
|-------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------------|-------------------------------------------------------|
| Propósito   |              | Catálogo principal de chocolates con control de existencias, imágenes y auditoría de cambios. |        |       |                   |                                                       |
| Campo       | Tipo de dato | Longitud                                                                                      | Número | Llave | Valor por defecto | Descripción                                           |
| ProductoID  | INT          | 4 bytes                                                                                       | NO     | PK    | IDENTITY(1,1)     | Identificador único auto incremental del producto     |
| CategoriaID | INT          | 4 bytes                                                                                       | NO     | FK    | -                 | Categoría a la que pertenece (Categorias.CategoriaID) |
| Nombre      | NVARCHAR     | 150                                                                                           | NO     | -     | -                 | Nombre comercial del                                  |

|               |          |         |    |   |           |                                                          |
|---------------|----------|---------|----|---|-----------|----------------------------------------------------------|
|               |          |         |    |   |           | chocolate                                                |
| Descripcion   | NVARCHAR | MAX     | NO | - | -         | Descripción detallada, notas de sabor e ingredientes.    |
| Precio        | DECIMAL  | (10,2)  | NO | - | -         | Precio base de venta al público en USD.                  |
| URLImagen     | NVARCHAR | 255     | SÍ | - | -         | Ruta o enlace de la imagen principal del producto.       |
| Destacado     | BIT      | 1 bit   | SÍ | - | 0         | Flag para mostrar en el carrusel de Home (1: Sí, 0: No). |
| Existencias   | INT      | 4 bytes | SÍ | - | 0         | Cantidad física disponible en inventario.                |
| Activo        | BIT      | 1 bit   | SÍ | - | 1         | Borrado lógico (1:                                       |
|               |          |         |    |   |           | Activo/Visible, 0: Desactivado).                         |
| FechaCreacion | DATETIME | 8 bytes | SÍ | - | GETDATE() | Fecha de registro en el sistema.                         |

|                       |     |         |    |    |   |                                                                  |
|-----------------------|-----|---------|----|----|---|------------------------------------------------------------------|
| UsuarioCreacionID     | INT | 4 bytes | SÍ | FK | - | Usuario administrador que creó el producto (Usuarios.UsuarioID). |
| UsuarioModificacionID | INT | 4 bytes | SÍ | FK | - | Último administrador que editó el producto (Usuarios.UsuarioID). |

| Tabla                   |  |                            | PromocionesProductos                                                                            |          |           |                      |                                                                       |
|-------------------------|--|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Propósito               |  |                            | Tabla asociativa () que vincula promociones específicas con uno o varios productos del catálogo |          |           |                      |                                                                       |
| Campo                   |  | Tip<br>o<br>de<br>dat<br>o | Longit<br>ud                                                                                    | Nul<br>o | Llav<br>e | Valor por<br>defecto | Descripción                                                           |
| PromocionProduct<br>oID |  | INT                        | 4<br>bytes                                                                                      | NO       | PK        | IDENTITY(1<br>,1)    | Identificador único auto<br>incremental de la<br>relación             |
| ProductoID              |  | INT                        | 4<br>bytes                                                                                      | NO       | FK        | -                    | Identificador del<br>producto<br>(Productos.ProductoID).              |
| PromocionID             |  | INT                        | 4<br>bytes                                                                                      | NO       | FK        | -                    | Identificador de<br>la<br>promoción<br>(Promociones.Promocio<br>nID). |

| Tabla     |                 | Pedidos                                                                                                         |              |          |           |                      |             |
|-----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------|----------------------|-------------|
| Propósito |                 | Registro de cabecera de las órdenes generadas por clientes invitados, importes totales y seguimiento logístico. |              |          |           |                      |             |
| Campo     | Tipo de<br>dato |                                                                                                                 | Longit<br>ud | Nul<br>o | Llav<br>e | Valor por<br>defecto | Descripción |

|                   |          |         |    |    |               |                                                        |
|-------------------|----------|---------|----|----|---------------|--------------------------------------------------------|
| PedidoID          | INT      | 4 bytes | NO | PK | IDENTITY(1,1) | Identificador único y correlativo de la orden          |
| NombreCliente     | NVARCHAR | 150     | NO | -  | -             | Nombre completo del comprador                          |
| CorreoCliente     | NVARCHAR | 150     | NO | -  | -             | Correo para envío de comprobante y rastreo público.    |
| TelefonoCliente   | NVARCHAR | 20      | SÍ | -  | -             | Teléfono de contacto para la entrega.                  |
| FechaEntrega      | DATE     | 3 bytes | NO | -  | -             | Fecha programada para entrega/despacho.                |
| Comentarios       | NVARCHAR | MAX     | SÍ | -  | -             | Instrucciones especiales de personalización o entrega. |
| Subtotal          | DECIMAL  | (10,2)  | NO | -  | -             | Monto total deducido por promociones/cupones           |
| DescuentoAplicado | DECIMAL  | (10,2)  | SÍ | -  | -             | Fecha y hora en la que inicia la vigencia              |

|                |              |         |    |   |              |                                                                                                          |
|----------------|--------------|---------|----|---|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Total          | DECIMAL      | (10,2)  | NO | - | -            | Monto final a pagar<br>(SubTotal -<br>DescuentoAplicado<br>)                                             |
| EstadoPedido   | NVARCH<br>AR | 50      | SÍ | - | 'Confirmado' | ('Pendiente',<br>'Confirmado',<br>'En<br>Preparacion',<br><br>'Enviado',<br>'Entregado',<br>'Cancelado') |
| MetodoPago     | NVARCH<br>AR | 50      | NO | - | -            | ('Simulado',<br>'ContraEntrega',<br>'TransferenciaBanca<br>ria')                                         |
| ReferenciaPago | NVARCH<br>AR | 100     | SÍ | - | -            | Código de<br>transacción<br><br>generado por la<br>pasarela simulada o<br>comprobante.                   |
| FechaCreacion  | DATETIM<br>E | 8 bytes | SÍ | - | GETDATE()    | Fecha y hora en la<br>que se completó el<br>checkout                                                     |

| Tabla           |              | DetallesPedido                                                                                             |          |       |                   |                                                  |
|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------------------|--------------------------------------------------|
| Propósito       |              | Almacena el desglose de productos, cantidades y precios unitarios históricos correspondientes a cada orden |          |       |                   |                                                  |
| Campo           | Tipo de dato | Longitud                                                                                                   | Nul<br>o | Llave | Valor por defecto | Descripción                                      |
| DetallePedidoID | INT          | 4 bytes                                                                                                    | NO       | PK    | IDENTITY(1,1)     | Identificador único del renglón de pedido.       |
| PedidoID        | INT          | 4 bytes                                                                                                    | NO       | FK    | -                 | Pedido padre al que pertenece (Pedidos.PedidoID) |
| ProductoID      | INT          | 4 bytes                                                                                                    | NO       | FK    | -                 | Producto adquirido (Productos.ProductoID).       |
| Cantidad        | INT          | 4 bytes                                                                                                    | NO       | -     | -                 | Unidades compradas                               |
| PrecioUnitario  | DECIMAL      | (10,2)                                                                                                     | NO       | -     | -                 | Precio unitario congelado al momento de la venta |
| Subtotal        | DECIMAL      | (10,2)                                                                                                     | NO       | -     | -                 | Importe calculado<br>(Cantidad * PrecioUnitario) |

#### 1.4.4 Estructura en ChocolatesSV.Entities (Models y DTOs)

Se mantiene una estricta separación entre los modelos de base de datos (Models) y los contratos expuestos al exterior (DTOS).

- **Modelos de Dominio**  
**(ChocolatesSV.Entities.Models):** Clases POCO equivalentes a las tablas relacionales, decoradas con [Key] de **System.ComponentModel.DataAnnotations**.
- **DataTransferObjects**  
**(ChocolatesSV.Entities.DTO):** Clases que transfieren datos con validaciones declarativas ([Required], [StringLength], [Range], etc.), ocultando campos internos y desacoplando la nomenclatura de la base de datos.

#### 1.4.5 Mapeo de Objetos con AutoMapper(ChocolatesSV.BL.Profiles)

Para transformar de manera eficiente y automática los modelos a DTOs y viceversa sin transferir código manualmente, se implementan perfiles derivados de Profile en la capa de negocio.

#### 1.4.6 Persistencia con Micro-ORM Dapper (ChocolatesSV.DAL)

La persistencia no utiliza sobrecargas pesadas de ORMs tradicionales, sino el enfoque de alto rendimiento de **Dapper**.

- **Repositorio Genérico Base**  
**(IDatabaseRepository / DatabaseRepository)**

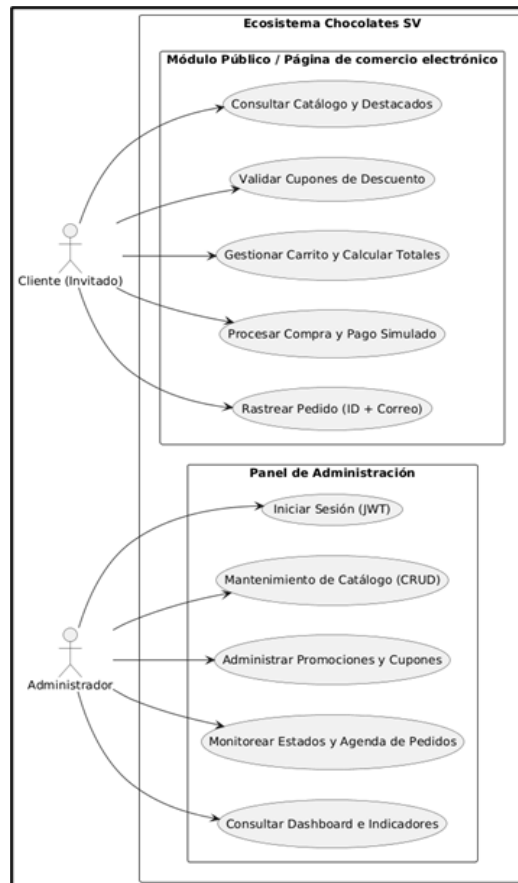
Centraliza el manejo de conexiones SqlConnection, la ejecución segura de sentencias T-SQL parametrizadas y el control de transacciones ACID (BeginTransactionAsync)

- **Implementación de Repositorio Específico (Ejemplo: ProductoRepository)**

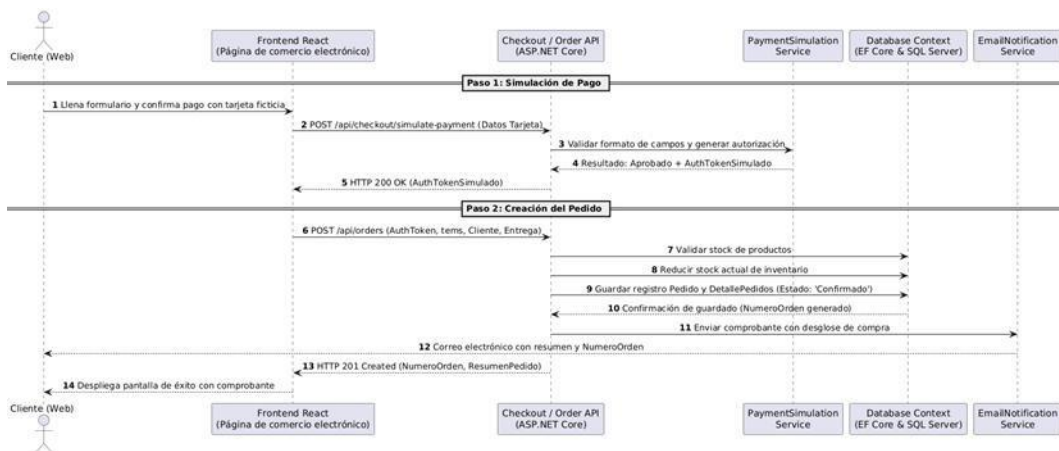
Ejecuta comandos SQL nativos con parámetros fuertemente tipados para mitigar riesgos de SQL Injection.

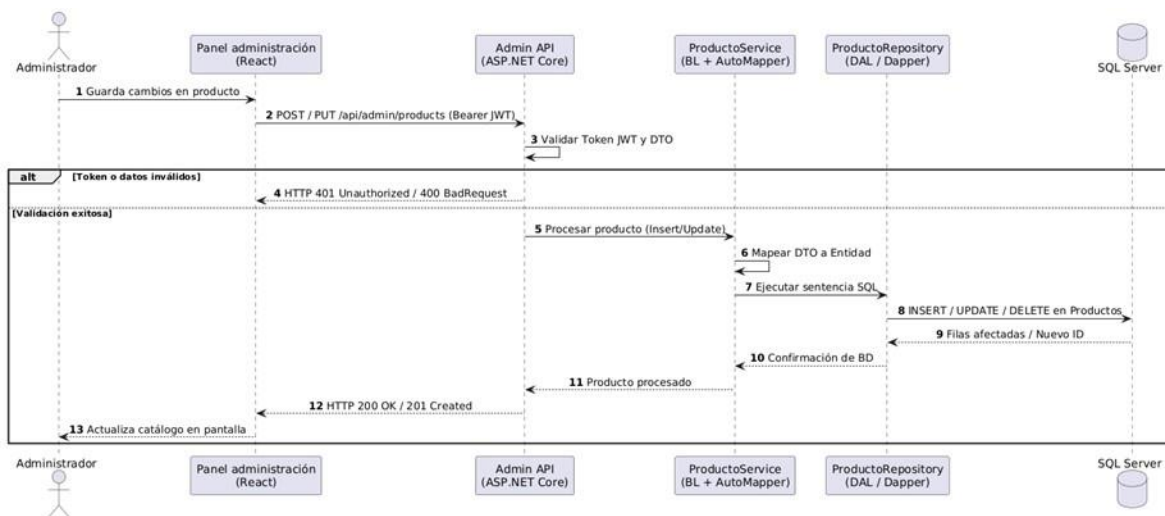
## 1.5. Diagramas UML de Comportamiento y Estructura

### 1.5.1 Diagrama de Casos de Uso (Cliente vs Administrador)



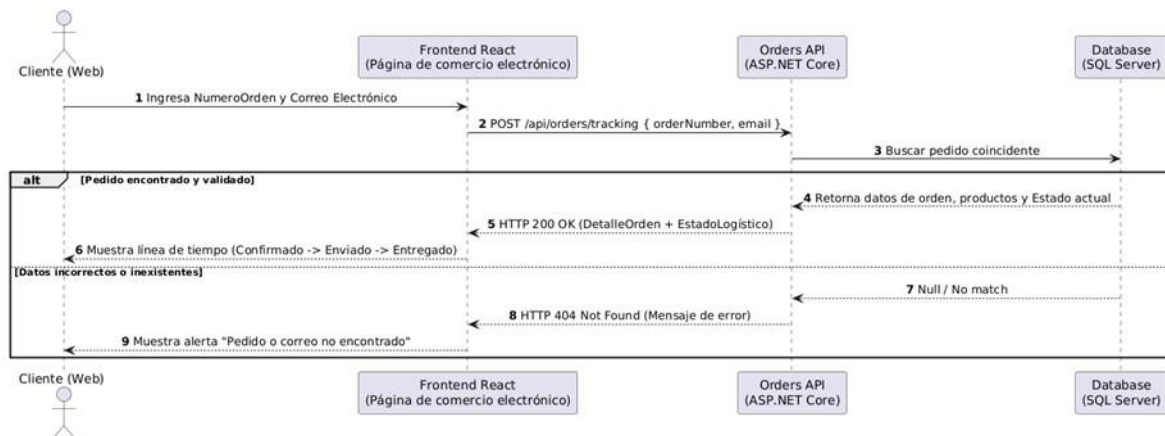
### 1.5.2 Diagramas de Secuencia clave Proceso de Checkout / Compra



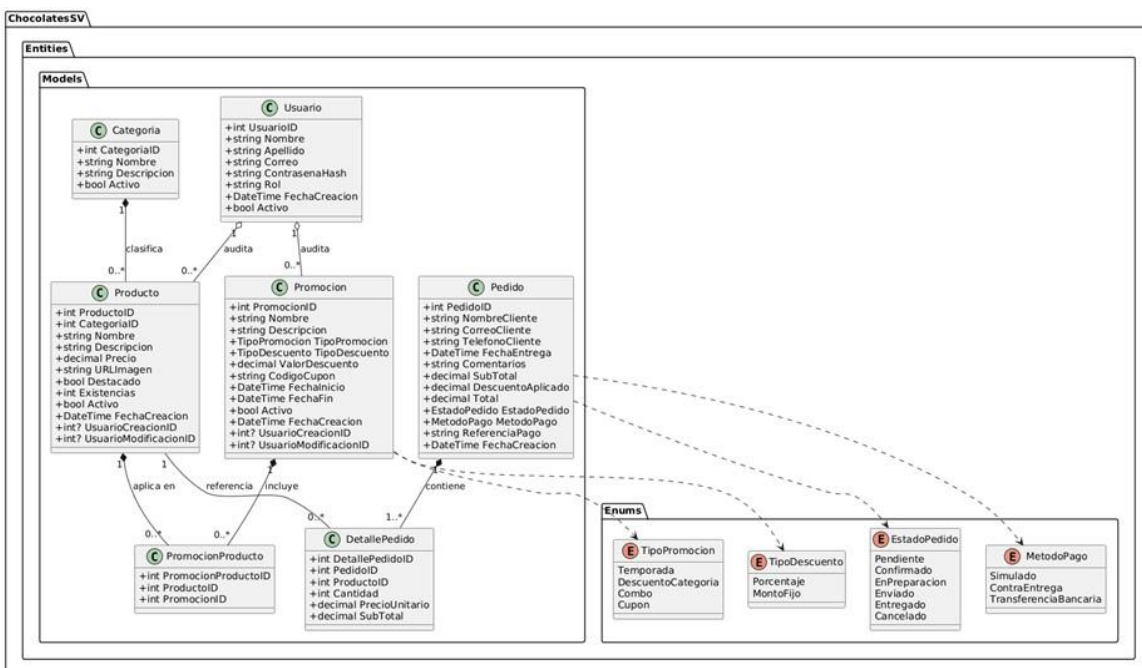


### 1.5.3 Diagrama de secuencia para el mantenimiento del catálogo

### 1.5.4 Diagrama de secuencia para rastreo de pedido de cliente (Invitado)



### 1.5.5 Diagrama de Clases del Dominio



## 1.6. Estrategia de Seguridad y Validaciones

### 1. Protección de Rutas Administrativas:

- Las rutas `/api/admin/*` implementan el atributo `[Authorize]` en ASP.NET Core.
- La identidad del administrador se transmite en el encabezado `Authorization: Bearer <Token_JWT>`.
- Las contraseñas de los usuarios administradores se almacenan cifradas en la base de datos mediante funciones de derivación segura (*BCrypt*).

### 2. CORS (Cross-Origin Resource Sharing):

- Configuración de políticas de CORS restrictivas en ASP.NET Core para permitir únicamente las solicitudes provenientes de los dominios/puertos autorizados de ambos frontends en React (Tienda y Backoffice).

### 3. Validación de Entradas:

- Implementación de *Data Annotations* y filtros de modelo para asegurar que las solicitudes hacia endpoints críticos (`/api/cart/calculate`, `/api/checkout/simulate-payment`, `/api/orders`, `/api/orders/tracking`) contengan formatos válidos de correo, campos numéricos positivos y estructuras correctas, previniendo inyecciones de código y datos inconsistentes

## 2. Stack Tecnológico y Herramientas

- **Frontend (Tienda & Admin — React, Vite, Tailwind CSS):** Se crean dos proyectos independientes (*Single Page Applications*) configurados con **Vite** para optimizar el empaquetado y la velocidad de desarrollo. Las interfaces de usuario de la tienda y del panel administrativo consumen las APIs REST mediante clientes HTTP asíncronos (fetch o axios), mientras que **Tailwind CSS** se emplea para estructurar un diseño visual responsivo y adaptable mediante clases utilitarias.
- **Backend (ASP.NET Core Web API, Entity Framework Core, C#):** Se construye una solución centralizada en C# bajo .NET 10 con controladores RESTful. **ASP.NET Core Web API** expone los endpoints segmentados para clientes y administradores, mientras que **Entity Framework Core** actúa como ORM gestionando el contexto de datos (DbContext) y las transacciones de lectura/escritura contra la base de datos.
- **Base de Datos (Microsoft SQL Server):** Motor de base de datos relacional donde reside el esquema de tablas maestras, transaccionales y de auditoría (Usuarios, Productos, Categorías, Promociones, Pedidos, DetallesPedido). Administra la integridad referencial mediante claves primarias, foráneas y restricciones CHECK.
- **Seguridad (JWT & BCrypt.NET):** Se implementa autenticación mediante **JSON Web Tokens (JWT)** para proteger las rutas administrativas (/api/admin/\*) mediante el atributo [Authorize] en los controladores. Las contraseñas de los usuarios administradores se almacenan cifradas en base de datos utilizando **BCrypt.NET** para mitigar riesgos de filtración.
- **Diseño & Prototipado (Figma):** Herramienta utilizada para elaborar los mockups interactivos y la guía

de estilos (paleta de colores, tipografía y componentes UI) de ambos frontends antes de la codificación, garantizando consistencia visual.

- **Gestión de Proyecto (Trello — Kanban/Scrum):**

Plataforma de seguimiento colaborativo donde se organizan los sprints, backlog, historias de usuario y tareas del equipo en columnas (Lista de Tareas, Por hacer, *En progreso*, *Revisión/QA*, *Completado*).

- **Control de Versiones (Git / GitHub):** Sistema de control de versiones distribuido para la integración del código fuente. Se gestiona un flujo de trabajo con ramas individuales por cada integrante para respaldar las contribuciones y registrar los avances en el repositorio público.

### 3. Licenciamiento

**Licencia Seleccionada: Creative Commons Atribución - No Comercial - Compartir Igual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)**

- **Justificación:** Al tratarse de un desarrollo de software empresarial con fines académicos elaborado para un emprendimiento real salvadoreño, esta licencia permite compartir, adaptar y construir sobre el código fuente generado siempre que:

1. Se reconozca la autoría de los estudiantes desarrolladores y de la institución (UDB).
2. No se use el código base con fines comerciales directos por terceros ajenos sin autorización. Cualquier trabajo derivado mantenga la misma licencia libre y abierta.